

MO-CC2-08 — Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho de palanquilla

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-08	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla)	C-06 Supervisor de Colada Continua	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el operador: cada palanquilla de 12 m pesa ≈ 2.4 t y sale a **más de 800 °C**. Córdala a la medida en caliente (el acero caliente mide más que frío), márcala con **colada, línea, secuencia y consecutivo**, y nunca la mezcles con otra colada. Si la marca no se lee, **la palanquilla pierde su identidad** y se retiene.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: cortar cada línea a **12,000 mm $\pm$ 50 mm en frío [Validar con Laminación]**, sin rebaba > 3 mm, marcar el 100% de las palanquillas con su identificación, enfriarlas en el lecho sin doblarlas y despacharlas a Laminación de largos (carga caliente o patio) con trazabilidad completa.

Alcance: desde que la palanquilla llega al oxicorte hasta que se entrega a Laminación o queda estibada en el patio. La inspección de calidad y la disposición de defectos están en MO-CC2-09.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Autoriza cambios de longitud y la disposición de palanquillas sin marca	A
S-16 Operador de Corte y Marcado	Opera los 6 oxicortes, la desbarbadora y la marcadora; verifica longitud y marca	R
S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho	Opera la transferencia y el lecho; forma lotes; opera o dirige la grúa de producto; despacha	R
S-12 Operador de Púlpito de Colada	Vigila el rastreo (colada por línea) y las alarmas de corte	C
S-18 Inspector de Calidad	Toma muestras e inspecciona (MO-CC2-09)	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define la disposición de palanquillas retenidas	I
Operador de grúa de producto (25 t con electroimán) — sin código en CAT-ACE-001 (propuesta S-27; hoy lo cubre S-17)	Manejo de palanquilla con electroimán o tenaza	R (izaje)

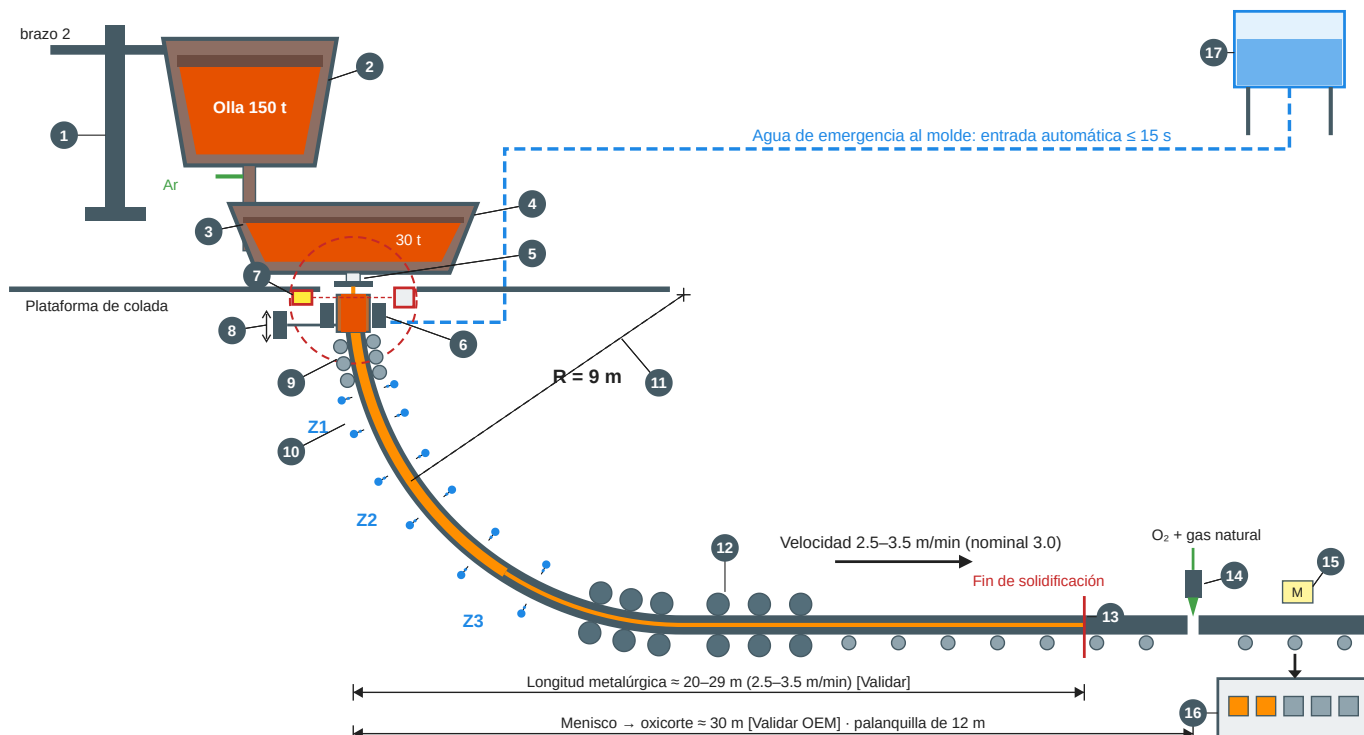
3. Descripción del proceso

Después de los extractores-enderezadores, cada línea tiene un **oxicorte automático** (oxígeno + gas natural) que se sujeta a la palanquilla y viaja con ella mientras corta. La longitud se mide con un **encoder o rodillo de medición**. Como el acero caliente está dilatado, el punto de corte en caliente es $\approx 1.2\%$ mayor que la longitud en frío [Validar]: para 12,000 mm en frío se corta a $\approx 12,150$ mm en caliente.

Después del corte: **desbarbado** (quitar la escoria de corte), **marcado** en la cara del extremo, **transferencia al lecho de enfriamiento** y despacho: **carga caliente** a Laminación ($\geq 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Validar]) o **estiba** en el patio por colada.

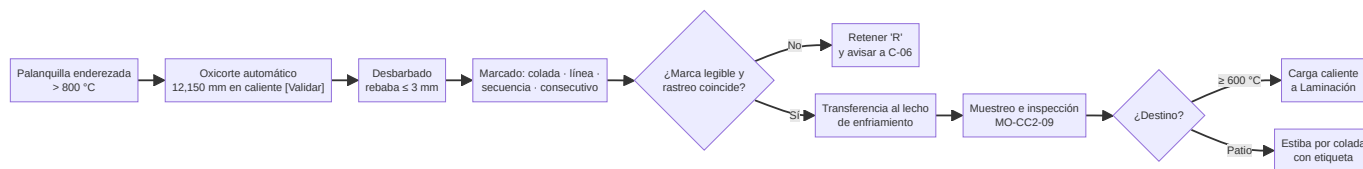
Figura 1. CC2 — Perfil de una línea de la máquina de palanquilla 160 × 160 mm (vista lateral, esquemática)

Máquina curva de 6 líneas, radio 9 m. Se muestra 1 de 6 líneas. Tramo horizontal no a escala. Cotas marcadas [Validar] dependen del OEM / Ingeniería de Proceso.



Leyenda

- | | |
|---|---|
| 1 Torreta de ollas de 2 brazos (giro con olla llena) | 10 Zonas de rociado Z1–Z3: agua específica 1.5–2.0 L/kg |
| 2 Olla de 150 t con válvula deslizante | 11 Radio de la máquina: 9 m (centro marcado +) |
| 3 Tubo protector de olla con sello de argón | 12 Extractores-enderezadores multipunto (barra falsa rígida) |
| 4 Distribuidor de 30 t (nivel 700–850 mm) | 13 Punto final de solidificación (depende de la velocidad) |
| 5 Buza calibrada ZrO ₂ Ø 20–24 mm (nominal 22) + cambio rápido | 14 Oxícorte automático (O ₂ + gas natural), corte a 12 m |
| 6 Molde de tubo Cu-Ag 1,000 mm + EMS; agua ≈ 2,000 L/min | 15 Marcadora (colada · línea · secuencia · consecutivo) |
| 7 Fuente Cs-137 (con obturador) y detector de nivel ±5 mm | 16 Transferencia y lecho de enfriamiento |
| 8 Oscilador: 150–250 cpm, carrera 6–10 mm | 17 Tanque elevado + bombas diésel de agua de emergencia (≤ 15 s) |
| 9 Pie de rodillos (foot rolls) con rociado | |
- Línea roja punteada = zona controlada de radiación (Cs-137)



Formato de marca [Supuesto — validar con Calidad y Laminación]: CCCCCC-L-SS-NN

- CCCCCC = número de colada (6 dígitos) · L = línea (1–6) · SS = posición de la colada en la secuencia (01–99) · NN = consecutivo de la palanquilla de esa colada en esa línea (01–99).
- Ejemplo: 612345-3-07-14 = colada 612345, línea 3, séptima colada de la secuencia, palanquilla 14.
- Letras de condición (se agregan al final): **A** arranque, **T** transición de colada, **B** cambio de buza, **E** EMS apagado, **C** cola, **R** retenida.

Por qué importa (para aprender):

- Dilatación.** El acero a $\approx 900\text{ }^{\circ}\text{C}$ mide $\approx 1.2\%$ más que frío: 12 m en frío son ≈ 12.15 m en caliente. Si cortas a 12,000 mm en caliente, la palanquilla fría queda ≈ 150 mm corta.
- La marca es la identidad.** Laminación y el cliente final rastrean la varilla hasta la colada con esa marca; una palanquilla sin marca no se puede certificar.

- **Electroimán y temperatura.** Arriba de $\approx 600\text{--}700\text{ }^{\circ}\text{C}$ el acero pierde su magnetismo y el electroimán puede soltar la carga: por eso se usa tenaza para palanquilla muy caliente.
- **Enfriamiento parejo.** Si la palanquilla se enfría más de un lado (lecho trabado, apoyos desiguales) se curva y ya no entra al horno de recalentamiento.

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Oxicorte automático (6)	Cortar la palanquilla en movimiento	O ₂ + gas natural; carrera del carro $\geq 3\text{ m}$ [Validar OEM]	Prueba de flama; antirretornos de llama instalados; boquilla limpia
Encoder / rodillo de medición	Medir la longitud	Resolución $\leq 5\text{ mm}$ [Validar]	Verificación por turno contra cinta ($\pm 10\text{ mm}$)
Desbarbadora	Quitar la escoria de corte	Rebaba residual $\leq 3\text{ mm}$	Cuchilla o martillo en buen estado
Marcadora	Marcar la cara del extremo	Pintura para alta temperatura; caracteres $\geq 50\text{ mm}$ [Validar]	Prueba de marca legible al inicio del turno
Mesa de transferencia y lecho de enfriamiento	Enfriar sin doblar	Lecho de vigas galopantes o rastrillos [Validar OEM]	Sin atoramientos; separación entre palanquillas uniforme
Grúa de producto 25 t con electroimán o tenaza	Estibar y despachar	Electroimán para palanquilla caliente hasta $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Validar OEM]; más caliente: tenaza	Inspección previa al uso
Sistema de rastreo	Asignar identidad	Colada y posición por línea	Coincide con la marca física

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Longitud en frío	mm	12,000	± 50 [Validar con Laminación]	Fuera de tolerancia	Ajusta el punto de corte; retén las palanquillas afectadas	Cinta en palanquilla fría (1 por línea por turno)
Punto de corte en caliente	mm	12,150 [Validar]	Según temperatura de corte	—	C-08 ajusta el factor de dilatación	HMI del oxicorte
Escuadra del corte	mm	0	≤ 5 [Validar]	> 5	Revisa la boquilla y la velocidad del soplete	Escuadra
Rebaba de corte	mm	0	≤ 3	> 3	Revisa la desbarbadora	Visual / galga
Presión de oxígeno de corte	bar	[Validar OEM]	[Validar OEM]	Baja presión	No cortes; revisa el suministro	Manómetro
Presión de gas natural	bar	[Validar OEM]	[Validar OEM]	Alta o baja	Cierra el gas y revisa	Manómetro
Tiempo de corte (160 mm)	s	45	35–55 [Validar]	$> 60\text{ s}$	Revisa la boquilla y el O ₂	HMI
Longitud mínima de palanquilla corta (cola)	m	—	≥ 6 [Validar]	$< 6\text{ m}$	A chatarra	HMI
Temperatura para carga caliente	$^{\circ}\text{C}$	≥ 650	≥ 600 [Validar]	$< 600\text{ }^{\circ}\text{C}$	Envía a patio	Pirómetro a la salida del lecho
Temperatura máxima para electroimán	$^{\circ}\text{C}$	≤ 550	≤ 600 [Validar OEM]	$> 600\text{ }^{\circ}\text{C}$	Usa tenaza	Pirómetro
Altura de estiba en patio	m	≤ 2.0	≤ 2.5 [Validar con C-16]	$> 2.5\text{ m}$	Reestiba	Visual / regla

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Legibilidad de la marca	%	100	100	Marca ilegible	Remarca a mano con crayón térmico y verifica contra el rastreo	Visual

Peso de referencia: $0.16 \times 0.16 \times 12 \text{ m} \times 7.85 \text{ t/m}^3 \approx 2.41 \text{ t}$ por palanquilla; una colada de 150 t $\approx$ **60–62 palanquillas** ($\approx$ 10 por línea con 6 líneas).

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Oxígeno y gas natural del oxicorte	Retroceso de llama, incendio, enriquecimiento de O ₂	Antirretornos de llama, prueba de fugas, sin grasa en conexiones de O ₂ (MS-ACE-06; NOM-027-STPS-2008)	Prueba de fugas por turno
Palanquilla caliente en movimiento	Atrapamiento, golpe, quemadura	Nadie en el camino de rodillos ni en el lecho; cruces solo por pasarelas (MS-ACE-02 para intervenir)	Barreras y pasarelas
Carga suspendida (2.4 t por palanquilla, varias por izaje)	Aplastamiento	Nadie bajo la carga; electroimán con respaldo de batería; tenaza para palanquilla > 600 °C (MS-ACE-04)	Inspección de grúa; señalero
Caída de palanquilla del electroimán	Aplastamiento	No usar electroimán sobre su límite de temperatura	Pirómetro antes del izaje
Calor radiante del lecho	Estrés térmico	Cabina con aire acondicionado; pausas e hidratación (MS-ACE-08)	Programa de hidratación
Estiba inestable	Caída de palanquillas	Altura $\leq$ 2.5 m [Validar]; capas cruzadas; separadores	Inspección de patio

6.2 EPP obligatorio

Casco, lentes, careta para el área de corte, ropa retardante a la flama, guantes de carnaza, botas de seguridad con casquillo, protección auditiva, chaleco de alta visibilidad en el patio.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- LOTO del oxicorte y del camino de rodillos antes de cambiar boquillas o liberar palanquillas atoradas.
- Zona de exclusión del lecho de enfriamiento y del patio bajo la grúa (proyección de la carga $\pm$ 5 m, MS-ACE-04).
- Permiso de trabajo en caliente para cortes manuales con soplete (palanquilla atorada).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Longitud	12,000 $\pm$ 50 mm en frío	1 por línea por turno y cada cambio de ajuste	Registro de corte	No entra al horno de recalentamiento; rendimiento
Escuadra y rebaba	$\leq$ 5 mm; $\leq$ 3 mm	1 por línea por colada	Registro de corte	Atoramiento en el horno de Laminación
Identificación	100% marcadas y legibles; coincide con el rastreo	Cada palanquilla; verificación de la primera y la última de cada colada por línea	Rastreo	Pérdida de trazabilidad; mezcla de coladas

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Rectitud en el lecho	Flecha ≤ 5 mm/m y ≤ 40 mm total [Validar]	Visual; medición si hay duda	Registro de inspección	Palanquilla doblada (MO-CC2-09)
Separación de coladas	Cada lote o estiba = una sola colada	Cada estiba	Etiqueta de estiba	Mezcla de coladas

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Prueba los oxicortes al inicio del turno	Prueba de fugas, antirretornos, flama de precalentamiento	Sin fugas; flama estable	★	S-16
2	Verifica el ajuste de longitud	Punto de corte en caliente cargado para el grado y la sección	12,150 mm [Validar]		S-16
3	Verifica la medición	Compara una palanquilla fría por línea con cinta	± 10 mm contra el encoder		S-16
4	Vigila el corte	Corte completo en 35–55 s; sin arrastre	Corte limpio y a escuadra		S-16
5	Desbarba	Verifica que la escoria de corte se retire	Rebaba ≤ 3 mm		S-16
6	Marca	Marcadora automática; letras de condición si aplica	Marca legible, coincide con el rastreo	★	S-16
7	Verifica la identidad	Primera y última palanquilla de cada colada por línea; cambio de colada en la zona de transición	Marca = rastreo	★	S-16, S-12
8	Transfiere al lecho	Mesa de transferencia; separación uniforme	Sin choques; sin doblez		S-17
9	Aparta las palanquillas para inspección	Las que pida S-18 y las marcadas A, T, B, E, C, R	En la zona de inspección		S-17
10	Mide la temperatura para despacho	Pirómetro al final del lecho	≥ 600 °C para carga caliente		S-17
11	Despacha a carga caliente o patio	Por colada completa; aviso a Laminación	Lote de una sola colada		S-17
12	Iza con electroimán o tenaza	Electroimán solo ≤ 600 °C; nadie bajo la carga	Izaje sin personas en la zona	★	Operador de grúa, S-17
13	Estiba en patio	Capas cruzadas; altura ≤ 2.5 m; etiqueta de estiba	Estiba estable e identificada		S-17
14	Registra	Palanquillas por colada, destino, retenidas	Registro completo		S-17

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Corte incompleto; la palanquilla arrastra el carro	O ₂ bajo, boquilla tapada	Detén la línea de corte (la palanquilla sigue avanzando: C-06 decide bajar velocidad); corte manual con permiso	C-06, S-12
Retroceso de llama o fuga de gas	Antirretorno dañado, manguera	Cierra O ₂ y gas en la válvula general; evacúa; no reencender sin revisión	C-06, C-16
Longitud fuera de tolerancia	Encoder sucio, factor de dilatación	Ajusta; retén las palanquillas desde el último control bueno	C-06, S-18
Marca ilegible o marcadora fuera de servicio	Pintura, boquilla	Marca a mano con crayón térmico, verifica contra el rastreo; repara la marcadora	C-06
Marca no coincide con el rastreo	Error de asignación en el cambio de colada	Retén "R" todas las palanquillas dudosas; C-09 decide (análisis químico si hace falta)	C-06, C-09

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Palanquilla doblada o atorada en camino o lecho	Enderezado frío, choque, lecho trabado	Detén transferencia; LOTO; libera con grúa o corte manual; nadie entre rodillos	C-06, C-11
Palanquilla cae del electroimán	Sobretensión, pérdida de energía	Acordona; no te acerques hasta que esté asentada; revisa el electroimán	C-06, C-16

10. Registros

- Registro de corte por línea (longitud medida, escuadra, rebaba, ajustes).
- Rastreo: identidad de cada palanquilla y letras de condición.
- Registro de despacho (colada, número de palanquillas, destino, temperatura).
- Etiquetas de estiba en patio.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1-4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-16 Operador de Corte y Marcado	3	16 (oxicorte, gases, rastreo)	80 h / 10 coladas	Pasos 1, 6, 7	24 meses (TD-P07)
S-17 Operador de Mesa y Despacho	3	16 + grúa de producto si la opera (40)	80 h / 10 coladas	Paso 12	12 meses (grúas/izaje)

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Hace la prueba de fugas y de antirretornos del oxicorte.
- ☐ Explica por qué se corta a $\approx 12,150$ mm en caliente para 12,000 mm en frío.
- ☐ Verifica que la marca coincida con el rastreo en el cambio de colada.
- ☐ Retiene una palanquilla sin identidad.
- ☐ Iza sin personas bajo la carga y respeta el límite de temperatura del electroimán.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §5 y §6 · CAT-ACE-001 · MO-CC2-05, MO-CC2-07, MO-CC2-09.
- MS-ACE-02, MS-ACE-04, MS-ACE-06, MS-ACE-08.
- NOM-027-STPS-2008 (soldadura y corte), NOM-006-STPS-2014 (manejo de materiales), NOM-017-STPS-2008, NOM-015-STPS-2001 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del OEM: oxicorte, marcadora, lecho de enfriamiento [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: rol del operador de grúa de producto referido al pendiente S-27 del catálogo.	experto-operativo-metalurgia